

DEVOIR N°2 : SLCI et analyse des systèmes

Instructions générales : Vérifier que les documents qui vous ont été remis comprennent :

- le texte du sujet : Pages 1 à 3
- un document annexe
- un document réponse à rendre **obligatoirement** !

Indications : Il est fortement conseillé de lire la totalité du sujet avant de composer. La plupart des questions sont **indépendantes** et peuvent être traitées séparément. Toutefois, dans un souci de cohérence, il est conseillé de traiter les questions dans l'ordre proposé par le sujet.

Durée : 2 heures - Calculatrices interdites !

Aucun document autorisé. Smartphones dans les cartables et sacs, le tout au tableau.

MICROSPECTROSCOPIE

1. Mise en situation :

Les techniques d'imagerie électronique de surface comme la **microspectroscopie** (**Photo 1 - Annexe**), permettent la caractérisation physique et chimique de matériaux et nanostructures.

En soumettant un échantillon à plusieurs sources de rayonnement (UV, RX...), on peut en créer une image en détectant les électrons qui s'en dégagent. Les niveaux d'énergie sont tels qu'il est nécessaire de placer l'échantillon dans une chambre à vide (**Photo 2 - Annexe**).

La source de rayonnement n'éclaire qu'une zone de quelques microns ; il faut donc positionner l'échantillon à l'aide d'un système micrométrique compatible avec les conditions extrêmes de l'expérimentation. Pour cela on utilise un micromanipulateur à six degrés de liberté (**Photo 3 - Annexe**), spécifiquement développé pour travailler sous vide, et à des températures extrêmes (en deçà de -50°C) tout en garantissant une procédure de grande précision compatible avec des cartographies de surface complexe.

Le système de **microspectroscopie** étudié ici a été développé par la société **MICOS ITALIA** dans le cadre du projet **CRYOALP**. Ce projet vise à élargir les connaissances de l'environnement naturel en haute montagne en étudiant les caractéristiques chimiques et structurelles des glaciers italiens et plus particulièrement celui du mont rose (**Photo 4 - Annexe**).

Dans ce cadre, les études portent sur des échantillons de glace devant rester à une température de l'ordre de -50°C . Ces échantillons contiennent des traces d'impuretés que l'on cherche à identifier, aussi, l'environnement expérimental doit être le plus propre possible pour empêcher toute contamination pendant l'expérience et garantir une détection fiable des très faibles concentrations de polluants.

Lors de la mise sous vide du système, les composants analysés vont se mettre à dégazer et ainsi polluer l'intérieur de la chambre à vide. Pour éviter cette pollution, une phase de dégazage est nécessaire avant la mise en service du système. Cette opération consiste à forcer le phénomène de dégazage avant la mise sous vide complète en élevant la température de l'enceinte.

2. Problématique :

Garantir les performances du contrôle de température pendant la phase de dégazage.

On résume les performances attendues dans un extrait du cahier des charges donné en **Annexe**.

Question 1 : Comment se nomment les deux diagrammes donnés en annexe ? Préciser leur fonction et à quelle norme ils appartiennent ?

3. Etude de la phase de dégazage :

Pour améliorer l'efficacité du dégazage, on utilise une procédure de **Self Bake Gasing**, qui permet, d'élever la température de l'enceinte de la chambre à vide, en provoquant l'échauffement à cœur des moteurs du manipulateur six-axes jusqu'à une température de 200°C . Pour cela, on les alimente, sans commutation de phase, donc sans qu'il puisse tourner. En d'autres termes, l'échantillon une fois positionné par le manipulateur, on utilise les moteurs de ce dernier comme résistance chauffante, en les alimentant en mode bloqué...

3.1 Modèle théorique :

On considère que l'énergie fournie par effet joule dans les bobinages des moteurs est d'une part accumulée par l'ensemble de l'enceinte et d'autre part transférée au milieu ambiant.

On admettra les équations suivantes :

Avec :

$$\frac{d\theta(t)}{dt} = \frac{1}{C} [q_e(t) - q_s(t)] \quad (1)$$

$$q_s(t) = \frac{1}{R} [\theta(t) - \theta_a(t)] \quad (2)$$

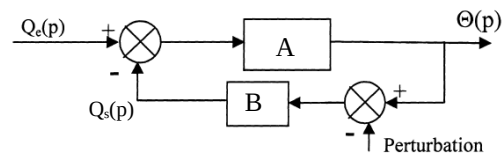
- $\theta(t)$ la température des moteurs à l'instant t (°C) ;
- C la capacité calorifique de l'ensemble de l'enceinte ;
- R la résistance thermique de l'ensemble de l'enceinte ;
- $q_e(t)$ le flux de chaleur apporté par effet joule (W) ;
- $q_s(t)$ le flux de chaleur perdu par conduction (W) ;
- $\theta_a(t)$ la température ambiante à l'instant t (°C) ;

On réalise l'étude autour d'un point de fonctionnement en considérant toutes les conditions initiales comme nulles.

On note : $\Theta(p)$ la transformée de Laplace de $\theta(t)$;
 $\Theta_a(p)$ la transformée de Laplace de $\theta_a(t)$;
 $Q_e(p)$ la transformée de Laplace de $q_e(t)$;
 $Q_s(p)$ la transformée de Laplace de $q_s(t)$;

Question 2 : Ecrivez les deux équations précédentes dans le domaine de Laplace.

Ce système d'équations peut être représenté par le schéma bloc ci-contre :



Question 3 : Donner les valeurs de A et B. Préciser l'expression de la perturbation.

Question 4 : Exprimer $\Theta(p)$ en fonction de $Q_e(p)$, de la perturbation, de A et de B. Préciser les méthodes utilisées !

On considère maintenant que pendant la phase de dégazage, il n'y a pas d'échange de chaleur entre l'enceinte et l'extérieur. L'influence de la température ambiante est donc nulle, on note alors pour l'étude autour du point de fonctionnement : $\theta_a(t) = 0$.

Question 5 : En déduire l'expression simplifiée : $H(p) = \frac{\Theta(p)}{Q_e(p)}$ en fonction de R et C. Mettre cette expression

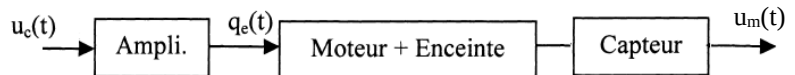
sous forme canonique en précisant les grandeurs caractéristiques. Commenter l'incidence physique de l'expression de ces grandeurs.

3.2 Modèle expérimental :

Afin d'optimiser la phase de dégazage, on cherche à identifier le comportement du processus de chauffe durant cette phase. Pour cela, on réalise l'expérience suivante :

On place dans l'enceinte un montage constitué d'une alimentation (non étudiée ici) délivrant une tension de commande $u_c(t)$ au bobinage d'un des moteurs. L'élévation de la température à cœur du moteur, s'obtient par effet joule dans les bobines. Ce processus physique transformant la tension $u_c(t)$ en chaleur sera nommé : amplification. On mesure alors la température en degrés dans le stator du moteur à l'aide d'un capteur de température.

On représente ce montage en boucle ouverte par le schéma bloc ci-contre :



Avec : $u_c(t)$ la tension de consigne en Volts ;
 $u_m(t)$ la tension délivrée par le capteur en Volts ;
 $q_e(t)$ le flux de chaleur apporté par effet joule en Watts.

• Quels que soient les résultats trouvés précédemment, on choisit comme fonction de transfert de l'ensemble

$$\{\text{Moteur} + \text{Enceinte}\} : H(p) = \frac{\Theta(p)}{Q_e(p)} = \frac{K_0}{1 + \tau_0 \cdot p}.$$

• Le capteur de température sera modélisé par une fonction de transfert : $H_C(p) = \frac{K_1}{1 + \tau_1 \cdot p}$ avec $K_1 = 5/200$.

• L'amplification sera modélisée par un gain pur $A = 400$.

Question 6 : Donnez les unités des gains K_1 et A.

On réalise alors un essai en appliquant une tension d'alimentation au système : $u_c(t) = 4V$ suivant les **conditions de Heaviside**. Les résultats des mesures obtenus sont reproduits sur les figures du **document réponse**.

Question 7 : A partir des tracés, identifiez l'ordre du système. Indiquez sur le tracé du **document réponse** ce qui a motivé votre analyse. Cela vous semble-t-il cohérent au regard des hypothèses ?

Question 8 : Toujours à partir des résultats obtenus lors de l'expérience, déterminer la valeur du gain K_0 .

Question 9 : Quelle influence temporelle a le capteur sur le processus ? Argumentez votre réponse !

Question 10 : Tracez sur la 1^{ère} courbe du **document réponse**, la réponse d'un système du 1^{er} ordre approché. Identifiez ce modèle simplifié. On fera apparaître tous les tracés nécessaires sur la courbe.

Question 11 : Au regard de ces résultats, ce système permet-il de satisfaire l'exigence en terme de temps de réponse imposée par le cahier des charges (**Annexe**) ?

Quels que soient les résultats trouvés aux questions précédentes, on donne les fonctions :

$$\text{Moteur + enceinte} : H(p) = \frac{0,2}{1+200.p} \text{ et capteur} : H_c(p) = \frac{5}{400+8000.p}.$$

Question 12 : Comparez les temps de réponse des fonctions de transfert du capteur et de l'ensemble {Moteur + enceinte}. Commentez !

Au regard de l'étude précédente, on décide de modéliser le capteur, par un gain pur. On adopte donc, quels que soient les résultats trouvés aux questions précédentes, et pour toute la suite de l'étude :

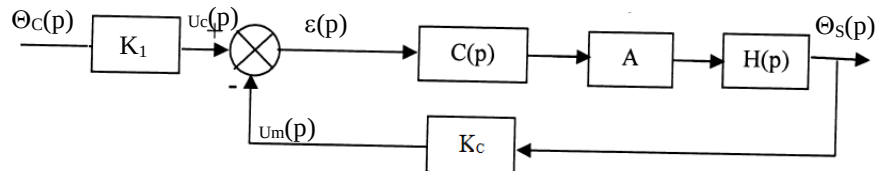
- Le capteur par la fonction : $H_c(p) = K_c = \frac{5}{400}$;
- Les autres fonctions : {Moteur + Enceinte} : $H(p) = \frac{K_0}{1+\tau_0.p} = \frac{0,2}{1+200.p}$ et l'amplification $A = 400$, restent inchangées.

3.3 Conception de la commande :

Afin de satisfaire aux exigences du cahier des charges en termes de contrôle de la température (de temps de réponse et de précision) du système, on réalise un asservissement. Ainsi, la tension de commande des moteurs sera optimisée suivant l'évolution de la température de l'enceinte.

Pour cela, le montage adoptera une boucle de rétroaction permettant de comparer la tension délivrée par le capteur u_m à la tension de commande u_c , puis d'optimiser la différence notée : ε à l'aide d'un correcteur de fonction de transfert $C(p) = K_p$ afin d'obtenir les performances attendues.

Le schéma bloc ci-contre modélise ce montage :



Avec : $\Theta_c(p)$ la transformée de Laplace de la consigne de température $\theta_c(t)$;
 $\Theta_s(p)$ la transformée de Laplace de la température $\theta_s(t)$ dans le moteur ;

On précise la fonction de transfert du correcteur : $C(p) = K_p$.

Question 13 : Quelle valeur doit prendre le gain d'adaptation K_1 si on veut que $\Theta_s(p)$ soit comparable à $\Theta_c(p)$?

Question 14 : Exprimer $F(p) = \frac{\Theta_s(p)}{\Theta_c(p)}$ en fonction K_p, A, K_c, K_0 et τ_0 sous forme canonique.

On rappelle : $A = 400$; $K_c = 5/400$; $K_0 = 0,2$; $\tau_0 = 200$ s.

Question 15 : Réaliser l'application numérique pour $K_p = 1$. Conclure sur les performances initiales du système en terme de rapidité et de précision. L'asservissement a-t-il amélioré les performances du système ? Remplit-on cependant les exigences du cahier des charges ?

Question 16 : Déterminer la valeur de K_p permettant de répondre à l'exigence du cahier des charges en terme de rapidité. En déduire dans ces conditions les performances en précision. Conclure globalement sur les performances de cet asservissement.

D'après un sujet de concours...

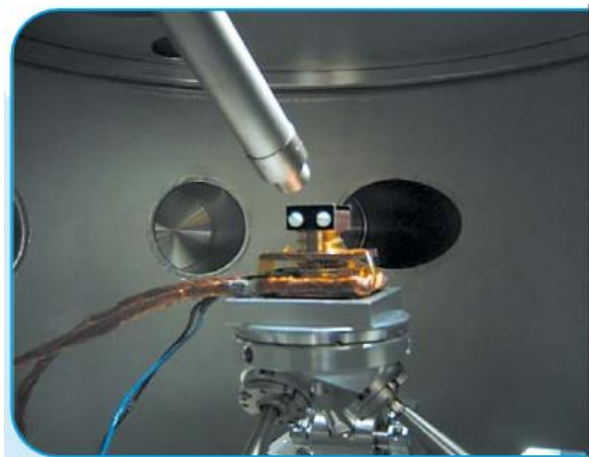


Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4

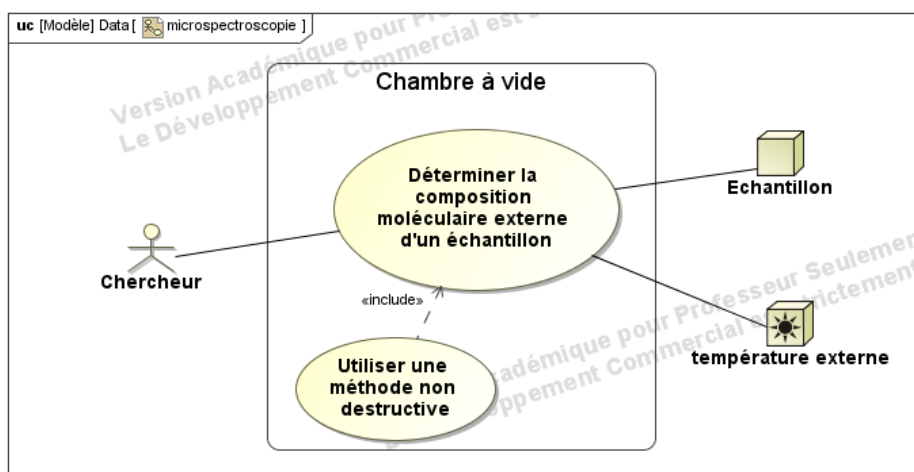
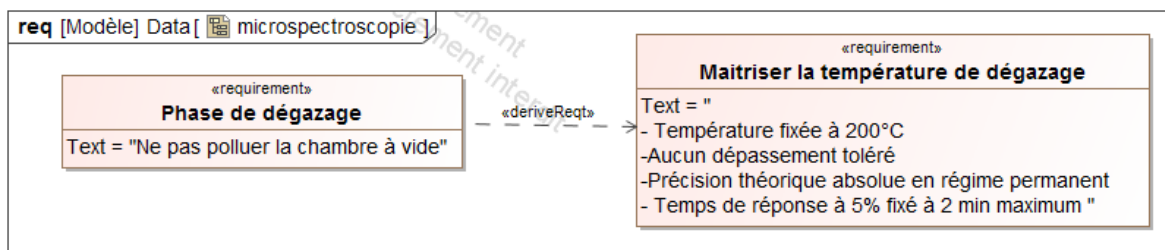


Diagramme des cas d'utilisation



Extrait du diagramme des exigences

Q6,7 et 9 :

